

M 基本型蠕动泵通讯规约

- 1 -

一、说明：

- 1、本协议遵从标准的 MODBUS 协议规范 RTU 模块;
- 2、硬件接口:异步半双工 RS485;
- 3、数据位:1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位,无校验位;
- 4、创锐公司产品出厂初值:(1)广播地址为 0, 设备初始地址为 1;

(2)通讯波特率 9600b/s;

- 5、创锐公司基本型蠕动泵系列产品提供三种控制方式:

①手动控制方式 ②手动和外控组合控制方式③485 通讯和外控组合控制方式.

每种控制方式下泵有两种运行模式:①传输模式(电机一直运转) ②分配模式(方便设置电机运转时间,停止时间,运转次数)

- 6、本协议分 6 部分: (1)说明;页码 1

(2)本协议使用 MODBUS 各类数据模型下地址安排,页码

2-4;

(3)各个指令应用实例, 页码 7-31 线圈寄存器 7-9 页 输入寄存器 10-15 页 保持寄存器 16-31 页;

(4)各个指令执行错误编码, 页码 31-33;

(5) MODBUS 协议规范 RTU 模块简介,页码 34-43;

(6)硬件接口定义,页码 43-44;

注:1、本协议仅适用于创锐公司 M 基本型蠕动泵系列产品 485 通讯;

2、发送数据无返回,检查硬件连线(参考接口定义) ,数据位配置,设备地址!是否遵从 modbus 格式(请详细了解 MODBUS 协议,可使用 MODBUS 通用调试

软件);设备地址可以通过菜单查看,或者设备从新上电,上电时会显示---1-就是

- 2 -

设备地址。

二、本协议使用 MODBUS 各类数据模型下地址安排:

1、线圈寄存器(0x01 读线圈 0x05 写单个线圈)

地址	功能名称	物理含义	数据类型
01	启停	控制泵的启停状态 1 代表启动 0 代表停止	BIT
02	全速	控制泵的全速状态 1 代表启动全速 0 代表停止全速	BIT
03	校准	控制泵的校准状态 1 代表启动校准 0 代表停止校准	BIT

2、输入寄存器(0x04 读输入寄存器)

地址	功能名称	物理含义及范围单位	数据类型
0	当前控制方式	0 内控 1 外控 2 485 通讯控	UNCHAR
1	当前泵的运转方向	1-左转,2-右转	UNCHAR
2 3	当前电机转速	范围 0-最大转速	FLOAT
4 5	当前流速	范围 0.001ml/min-9999l/min	FLOAT
6 7	剩余装液量	范围 0.001ml -9999l 默认单位 ml	FLOAT
8 9	剩余灌装时间	范围 0-599940s	FLOAT
10 11	剩余停止时间	范围 0-599940s	FLOAT
12	剩余灌装次数	范围 0-9999 次	UNSHORT
13 14	外控输入电压值	范围 0-10V 或 0-5V	FLOAT
15 16	外控输入电流值	范围 4-20mA	FLOAT
17	外控输入 1 秒脉冲值	范围 0-10000 个	UNSHORT
18	组合控制变量 1	转速:0(0-5V 控制) 1(0-10V 控制) 2(4-20MA 控	UNCHAR

		制)3(0-10KHz 控制) 4(旋钮控制)	- 3 -
19	组合控制变量 2	方向:0(三态开关控方向) 1(外控方向线控方向)	UNCHAR
20	组合控制变量 3	启停:0(三态开关控启停) 1(外控启停线控启停)	UNCHAR
21	组合控制变量 4	外控启停线响应方式 1:0(电平方式)1(脉冲方式)	UNCHAR
22	组合控制变量 5	外控启停线响应方式 2:0(上升延/开启动) 1(下降延/关启动)	UNCHAR
23	组合控制变量 6	外控启停线响应为脉冲方式下, 0 (泵初始停止) 1(泵初始运转)	UNCHAR
24 25	最大转速	该泵的最大转速.	FLOAT
26 27	菜单设置灌装时间	范围 0-599940s	FLOAT
28 29	菜单设置停止时间	范围 0-599940s	FLOAT
30	菜单设置灌装次数	范围 0-9999 次	UNSHORT
保留	保留	保留	保留
50	前条指令响应错误编码	详见后表	UNSHORT
51	内部错误	占无	UNSHORT
保留	保留	保留	保留
100	流速系数	当前流速系数 K 范围 0.1-10 倍出厂默认值,	FLOAT
101		默认值详见后表	

3、保持寄存器(0x03 读保持寄存器 0x06 写单个保持寄存器 0x10 写多个保持寄存器)

地址	功能名称	物理含义及范围单位	数据类型
0	485 控制方式	0 禁能 1 使能	UNCHAR
1	运转模式	0 传输模式, 1 分配模式,	UNCHAR
2	泵头型号	0-YZ1515x,1-313D,2-BZ15,3-YZ2515x,4-BZ25,5-DG(6),6-DG(10),7-KZ25,8-YZ35,9-KZ35,10-WP110(3),11-WP110(4),12-WP110(6)	UNCHAR
3	泵管型号	0-13#,1-14#,2-19#,3-16#,4-25#,5-17#,6-18#,7-15#,8-24#,9-35#,10-36#,11-0.5*0.8,12-1*1,13-2*1,14-3*1,15-2.4*0.8,16-4.8*1,17-73#,18-82#,19-8#,20-90#,21-88#,22-92#	UNCHAR
4	泵运转方向	1-左转,2-右转 默认 2	UNCHAR
5 6	485 流速	流速=泵转速*流速系数 0.001ml/min-9999l/min	FLOAT
7	回吸角度	泵转速 100rpm 以下 0 10-720 度 100rpm(含 100)上 0 36-720 度 分辨率为 1 度 默认 0	UNSHORT
8	回吸速度	泵转速 10-300rpm 分辨率为 1rpm 默认 10rpm	UNSHORT
9 10	485 灌装量	灌装量=流速*灌装时间范围 0.001ml -9999l	
11 12	灌装时间	灌装量=泵转速*流速系数 K*灌装时间 0.1s-9999m	FLOAT
13 14	停止时间	0.1s-9999m (设定停止时间大于回吸时间) 默认值 1s	FLOAT
15	灌装次数	0-9999 次, 0 为无限循环 默认值 1 次	UNSHORT

16 17	485 控制转速	最小转速-泵的最大转速,单位 rpm	FLOAT ₅
18	转速流速显示切换	0 表示 LED 显示为转速 1 表示 LED 显示为流速	UNCHAR
102	校准灌装液量	范围 0.001ml -9999l 根据当前流速选择合适的值 ,过大过小影响校准效果. 范围: 0.001ml -9999l	FLOAT
104	校准实测液量	校准单次运转后实际测得的液量. 范围: 0.001ml -9999l	FLOAT
106	485 组合控制位	bit 0-0(485 启停),1(外控启停) , , bit1-脉冲电平选择(1 为脉冲 , 0 为电平),bit2 0 为启停线正逻辑,1 为负逻辑控制,bit3-方向(1 有效) ,bit4 0 为 485 控转速,1 为外控控转速,BIT5 BIT6 为控制转速的外控量选择位 0 为 0-5V,1 为 0-10V,2 为 4-20mA,3 为 0-10khz; BIT7 为外控启停线选择位 0 为外控启停 1 有效,1 为外控启停 2 有效。	UNCHAR
107	485 通讯波特率	0-1200b/s,1-2400b/s,2-4800b/s,3-9600b/s,4-19200b/s,5-38400b/s,6-57600b/s,7-115200b/s	UNLONG
109	设备地址	泵的地址:1-31 0 为广播地址	UNCHAR
110	外控校准	外控基准校准范围 3.0V—3.5V	FLOAT
112	外控输出	0-0~5V 1-0~10V 2-4~20mA 3-0~10khz 输出 其他无输出	UNCHAR
113	恢复设置	1 恢复出厂设置(手控和外控组合控制变量)其他无效	UNCHAR

4、(0x11) 报告从机标识

查询：从机地址+0x11+CRC16-hi+CRC16-lo

响应：从机地址+0x11+字节个数+SlaveID+运行状态指示+附加数据
+CRC16-hi+ CRC16-lo

例：Tx:01 11 C0 2C //发送读取设备标识指令

Rx:01 11 42 54 31 30 30 4D 20 20 00 00 48 30 31 2E 30 31 20 20 20
20 53 30 31 2E 30 31 20 20 20 20 41 30 31 2E 30 31 20 20 20 20 32 30 31
34 2E 30 38 2E 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 80

//返回设备标识 BT100M H01.01 S01.01 A01.01 2014.08.01

包含： 产品型号 硬件版本号 软件版本号应用版本号 软件修改日期

注：1、这里的 SlaveID 是指设备控制器的版本，而不是从机地址。上位机据此查询到当前的固件的版本等其它信息。

2、标准协议文本：该功能号返回从机控制器的类型，当前状态，及其它说明，不支持广播

三、各条指令应用实例及说明(顺序对应以上寄存器地址表):

注: 1、该协议使用‘big-Endian’表示地址和数据项。这意味着当发送多个字节时, 首先发送最高有效位;

2、各条指令执行状态,可通过读取输入寄存器 50 中错误编码,然后对照后表错误编码的物理含义查找问题;

3、以下一切写指令都是在 485 控制方式使能情况下且非校准状态才有效, 可随时读取.

A、线圈寄存器实例(0x01 读线圈 0x05 写单个线圈)

- **01 启停** 控制泵的启停状态 1 代表启动 0 代表停止

例:启动: Tx:01 05 00 01 FF 00 DD FA

Rx:01 05 00 01 FF 00 DD FA

停止: Tx:01 05 00 01 00 00 9C 0A

Rx:01 05 00 01 00 00 9C 0A

读取状态: Tx:01 01 00 01 00 01 AC 0A //读取指令

Rx:01 01 01 01 90 48 //运转状态返回

Rx:01 01 01 00 51 88 //停止状态返回

注: 1、读取返回的是泵当前状态;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

140 表示泵的启停由外控控制;

141 表示泵处于全速状态错误;

142 表示数据错误;

如:Tx:01 05 00 01 FF 00 DD FA//全速状态发送启停命令

Rx:01 85 04 43 53 //返回执行失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//读取输入寄存器地址 50

Rx:01 04 02 00 8D 79 55//返回错误编码为 141

● 02 全速 控制泵的全速状态 1 代表启动全速 0 代表停止全速

例:启动全速:Tx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA

Rx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA

停止全速:Tx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A

Rx: :01 05 00 02 00 00 6C 0A

读取状态:Tx:01 01 00 02 00 01 5C 0A //读取指令

Rx:01 01 01 01 90 48 //全速状态返回

Rx:01 01 01 00 51 88 //非全速状态返回

注: 1、读取返回的是泵当前状态;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

150 表示泵处于运行状态;

151 表示泵的转速或启停由外控线控制;

152 表示数据错误;

153 表示泵已经处于全速状态; 如:

Tx:01 05 00 02 FF 00 2D FA//运行状态发送全速命令

Rx:01 85 04 43 53//返回执行失败

- 9 -

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//读取输入寄存器地址 50

Rx:01 04 02 00 96 39 5E//返回错误编码为 150

● **03 校准 控制泵的校准状态 1 代表启动校准 0 代表停止校准**

例:启动校准: Tx:01 05 00 03 FF 00 7C 3A

Rx:01 05 00 03 FF 00 7C 3A

停止校准: Tx:01 05 00 03 00 00 3D CA

Rx:01 05 00 03 00 00 3D CA

读取状态: Tx:01 01 00 03 00 01 0D CA //读取指令

Rx:01 01 01 01 90 48 //校准状态返回

Rx:01 01 01 00 51 88 //非校准状态返回

注:1、发送校准启动之前最好设置好校准灌装液量,泵校准启动完成后,根据实测液体量设置校准实测液量后,泵就根据实测液量调整流速系数 K,至此校准完成;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

220 表示数据错误;

221 表示泵处于运转状态;

222 表示校准时间超出范围 0.3-599940s;

校准停止停止指令时: 223 表示泵不处于校准状态; 如:

Tx:01 05 00 03 00 00 3D CA//发送校准停止命令

Rx:01 85 04 43 53//执行失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 DF F8 A8 //返回错误编码 223 泵不处于校准状态;

B、输入寄存器实例(0x04 读输入寄存器)

- 10 -

- **00 当前控制方式** 0 手控 1 手控和外控组合控制 2 485 控和外控组合控

例: Tx: 01 04 00 00 00 01 31 CA //读取指令

Rx: 01 04 02 00 00 B9 30 //手控方式返回

注: 1、485 通讯控使能状态下为 2(485 控和外控组合控)

2、485 没使能外控使能线与地线接触时为 1(手控和外控组合控)

3、485 没使能外控使能线与地线断开时为 0(手控)

- **01 泵当前运转方向** 1 运转方向逆时针 2 运转方向顺时针

例: Tx:01 04 00 01 00 01 60 0A//发送读取泵当前运转方向指令

Rx:01 04 02 00 01 78 F0 //当前逆时针运转

Tx:01 04 00 01 00 01 60 0A//发送读取泵当前运转方向指令

Rx:01 04 02 00 02 38 F1//当前顺时针运转

- **02 03 当前控制电机转速** 范围 0 -最大转速 单位 rpm

例: Tx:01 04 00 02 00 02 D0 0B //读取当前电机转速

Rx:01 04 04 42 C8 00 00 6E 02//返回转速为 100rpm

- **04 05 当前控制流速** 范围 0.001ml/min-9999l/min 单位 ml/min

例: Tx: 01 04 00 04 00 02 30 0A //读取当前流速

Rx:01 04 04 40 E0 00 00 EF B2//返回流速为 7ml/min

注: 当前流速=当前电机转速*流速常量 K

- **06 07 单次灌状剩余灌装时间** 范围 0-599940s 单位 s

例: Tx: 01 04 00 06 00 02 91 CA //读取单次灌状剩余灌装时间

Rx: 01 04 04 41 CA C9 61 58 3E //剩余灌装时间 25.3483 s

● **08 09 单次灌装剩余停止时间 范围 0-599940s 单位 s**

例: Tx: 01 04 00 08 00 02 F0 09 //读取单次灌装剩余停止时间

Rx:01 04 04 3F C2 8F 5C 32 65//剩余停止时间 1.52s

● **10 11 单次灌装剩余装液量 范围 0-9999000ml 单位 ml**

例: Tx: 01 04 00 0A 00 02 51 C9 //读取单次灌装剩余灌装液量

Rx:01 04 04 3C A9 BC FE D6 B4 //剩余灌装液量 0.02072ml 当前电机转速 88.8rpm 流速系数 $K=0.07$ 剩余灌装时间 $0.2s \times \text{流速}$ $6.216\text{ml/min} = 0.02072\text{ml}$

● **12 灌装剩余次数 范围 0-9999 次 单位次**

例: Tx: 01 04 00 0C 00 01 F1 C9//读取剩余灌装次数

Rx:01 04 02 00 59 79 0A //剩余灌装次数 89 次

● **13 14 外控输入电压值 范围 0-10V 或 0-5V 单位伏**

例: 1、485 控制方式下：读取 0-5V 输入电压:

先设置发送保持寄存器地址 106 的 5 6 位为 00:

Tx:01 06 00 6A 00 00 A9 D6 //设置保持寄存器 106 为 0

Rx:01 06 00 6A 00 00 A9 D6 //正确返回

Tx: 01 04 00 0D 00 02 E0 08//读取 0-5V 端口输入电压

Rx:01 04 04 40 65 01 60 FF E3//返回输入电压为 3.57821V

读取 0-10V 输入电压:

先设置发送保持寄存器地址 106 的 5 6 位为 01:

Tx:01 06 00 6A 00 20 A8 0E//设置保持寄存器 106 为 32

Rx:01 06 00 6A 00 20 A8 0E//正确返回

Tx:001 04 00 0D 00 02 E0 08//读取 0-10V 端口输入电压

- 12 -

Rx:01 04 04 40 62 6B BF 21 1A//返回输入电压为 3.53783V

2、手控或组合控制方式下:

先在泵处于停止状态进入菜单 A1-0 (转速控制方式) 下,配置为 C0-0 (0-5V 控制) 默认 然后发送以下指令:

Tx: 01 04 00 0D 00 02 E0 08//读取 0-5V 端口输入电压

Rx:01 04 04 3F 1C CB AD A0 DB//返回输入电压为 0.612483V

注: 1、非 485 通讯控制方式,读出数据为 0-5V 端口还是 0-10V 端口是由菜单设置输入模拟量通道决定的;

2、485 通讯控制方式,读出数据为 0-5V 端口还是 0-10V 端口是由通讯设置的保持寄存器 106 地址的 BIT5 BIT6 决定的

● 15 16 外控输入电流值 范围 0-30mA 单位安培 mA

例: 1、485 控制方式下 : 读取电流输入端口输入电流:

先设置发送保持寄存器地址 106 的 5 6 位为 2:

Tx:01 06 00 6A 00 40 A8 26//设置保持寄存器 106 为 0x0040

Rx:01 06 00 6A 00 40 A8 26//正确返回

Tx: 01 04 00 0F 00 02 41 C8 //读取电流输入端口

Rx:01 04 04 41 9A C4 9A 1D 3C//返回输入电流为 19.346mA

2、手控或组合控制方式下:

先在泵处于停止状态进入菜单 A1-0 (转速控制方式) 下配置为 C0-2 (4-20mA 控制) 默认 然后发送以下指令:

Tx: 01 04 00 0F 00 02 41 C8//读取 4-20mA 端口输入电流

Rx:01 04 04 41 85 A2 61 46 D9//返回输入电流为 16.7043mA

- 13 -

● **17 外控 0~10KHZ 输入 1 秒脉冲记数值 范围 0-50000 次单位次**

例:泵上电初始化后任何时候就可以读取:

Tx: 01 04 00 11 00 01 61 CF //读取 0-10khz 端口输入脉冲个数

Rx:01 04 04 07 D0 00 03 BB 08//返回输入脉冲个数为 2000

● **18 手控和外控组合控制变量 1 转速控制方式 默认值为 0(0-5V 控制)**

例: Tx: 01 04 00 12 00 01 91 CF //发送读取指令

Rx:01 04 02 00 03 F9 31//返回 03 组合控制模式下 转速由 0-10khz 输入线控制

● **19 手控和外控组合控制变量 2 方向控制方式 默认值为 1(外控方向)**

例: Tx: 01 04 00 13 00 01 C0 0F //发送读取指令

Rx:01 04 02 00 01 78 F0//返回值 01 组合控制模式下 方向由外控方向线控制

● **20 手控和外控组合控制变量 3 启停控制方式 默认值为 1(外控启停)**

例: Tx: 01 04 00 14 00 01 71 CE //发送读取指令

Rx: 01 04 02 00 01 78 F0//返回值 00 组合控制模式下 启停由外控线控制

● **21 手控和外控组合控制变量 4 外控启停线信号有效 默认值为 0(电平方式)**

例:该设置只有在启停由外控线时有效

Tx: 01 04 00 15 00 01 20 0E //发送读取指令

Rx: 01 04 02 00 00 B9 30//返回值 01 组合控制模式下 启停线信号为电平控制

● 22 手控和外控组合控制变量 5 外控启停线信号启动有效方式

- 14 -

默认值为 0(上升延/关启动)

例: Tx: 01 04 00 16 00 01 D0 0E //发送读取指令

Rx:01 04 02 00 00 B9 30//返回值 00 组合控制模式下 启停有效方式为上升延/关启动

说明: 该设置只有在启停由外控线时有效,当启停线信号有效方式为电瓶时

0 为启停线和地线合启动 断开停止 1 为启停线和地线合停止 断开启动

当启停线信号有效方式为脉冲时 一个有效脉冲启动 再一个有效脉冲停止

0 为启停线和地线合有效 1 为启停线和地线断开有效

● 23 手控和外控组合控制变量 6 泵开机初始状态 默认值为 0(停止)

例: Tx: 01 04 00 17 00 01 81 CE //发送读取指令

Rx:01 04 02 00 00 B9 30//返回值 00 组合控制模式下 默认开机后为停止状态

注: 该设置只有在启停由外控线时且当启停线信号有效方式为脉冲时有效 0 为开机泵处于停止状态 1 为开机泵处于运转状态;

以上 6 个手控和外控组合控制变量只能菜单设置,具体操作请看说明书.

● 24 25 该泵最大转速

例: Tx: 01 04 00 18 00 02 F1 CC //发送读取指令

Rx:01 04 04 42 C8 00 00 6E 02//返回值最大转速为 100RPM

● 50 前条 485 指令执行状态

例: Tx:01 04 00 32 00 02 D0 04//发送读取指令

Rx:01 04 04 00 00 00 00 FB 84//返回值为前条指令执行正确

● **100 101 流速系数 K 单位 ml/(min*rpm)**

- 15 -

例: Tx:01 04 00 64 00 02 30 14//发送读取指令

Rx:01 04 04 3D 8F 5C 29 3F 1D//返回值当前泵管流速系数 K 为 0.07

注:各个泵管所对应流速系数 K 出厂值见下表:

泵管编号	泵管名称	所对应的流速系 Kml/(min*rpm)
0	13#	0.07
01	14#	0.27
02	19#	0.51
03	16#	0.82
04	25#	1.70
05	17#	2.90
06	18#	3.80
07	15#	1.70
08	24#	2.90
09	35#	3.80
10	36#	10.0
11	0.5*0.8	0.015
12	1*1	0.060
13	2*1	0.200
14	3*1	0.400
15	2.4*0.8	0.300
16	4.8*1.0	1.024

17	73#	12.3	- 16 -
18	82#	20.0	
19	86#	20.0	
20	90#	20.0	
21	88#	20.0	
22	92#	20.0	

C、保持寄存器实例(0x03 读保持寄存器 0x06 写单个保持寄存器 0x10 写多个保持寄存器)

注:写该寄存器时必须是在 485 控制方式下且非校准状态下,也就是写该寄存器必须先使能 485 控制方式,但可随时读取;

写错误编号在输入寄存器 50 中可读取

● 00 485 控制方式使能和状态变量 0 禁能 1 使能 初值为 0

掉电不存储 (掉电后需从新发送该指令使能 485 控制方式)

例: Tx:01 06 00 00 00 01 48 0A//发送使能指令

Rx:01 06 00 00 00 01 48 0A//返回指令执行成功

Tx:01 03 00 00 00 01 84 0A//读取状态指令

Rx:01 03 02 00 01 79 84 //返回 485 控制方式

注: 1、读取返回是泵的当前状态

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 4 表示 485

没使能错误或 485 没使能了处于校准状态 5 表示使能无效数据;如:

Tx: 01 06 00 03 00 10 78 06//发送设置泵管号为 16

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

- 17 -

Rx:01 04 02 00 17 F9 3E //返回错误编码 23 数据超出泵管号

● **01 设定模式和模式状态变量 0 传输模式, 1 分配模式,其他无效;**

初值为 0 掉电存储

例: Tx:01 06 00 01 00 01 19 CA//发送 1 设置为分配模式指令

Rx:01 06 00 01 00 01 19 CA//返回设置成功

Tx:01 03 00 01 00 01 D5 CA//读取工作模式变量

Rx:01 03 02 00 01 79 84 //返回为 1 工作与分配模式

注: 1、读取返回是泵的通讯设定状态

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 10 表示模式
设置数据错误

● **02 设置泵头号 泵头编号对应泵头名称:**

**0-YZ1515x,1-313D,2-BZ15,3-YZ2515x,4-BZ25,5-DG(6),6-DG(10),
7-KZ25,
8-YZ35,9-KZ35,10-WP110(3),11-WP110(4),12-WP110(6) 其他值无
效**

初值为 0 掉电存储

例: Tx:01 06 00 02 00 02 A9 CB//发送设置泵头号为 2-BZ15 指令

Rx:01 06 00 02 00 02 A9 CB//返回设置成功 泵管号自动恢复为该泵头所实
用的第一号泵管

Tx:01 03 00 02 00 01 25 CA//发送读取泵头号指令

Rx:01 03 02 00 02 39 85//返回为泵头号为 2 BZ15

注:1、每设置一次泵头号泵管号自动恢复为该泵头所对应的第一个泵管号,所以 - 18 -

建议每设置泵头号,都设置一下泵管(**电机运转中不让设置**);

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 20 表示电机运转中错误 21 表示数据超出泵头号错误;如:

Tx:01 06 00 02 00 00 28 0A//发送设置泵头号为 0-YZ1515x

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx: 01 04 02 00 14 B9 3F //返回错误编码 20 电机运转中错误

● 03 设定泵管号 泵管编号对应泵管名称：

0-13#,1-14#,2-19#,3-16#,4-25#,5-17#,6-18#,7-15#,8-24#,9-35#,10-36#,

11-0.5*0.8,12-1*1,13-2*1,14-3*1,15-2.4*0.8,16-4.8*1,17-73#,18-8

2#,19-86#,

20-90#,21-88#,22-92# 其他值无效 初值为 0 掉电存储

例: Tx:01 06 00 03 00 01 B8 0A//发送设置泵管号为 1-14#指令

Rx:01 06 00 03 00 01 B8 0A//返回设置成功

Tx:01 03 00 03 00 01 74 0A//发送读取泵头号指令

Rx:01 03 02 00 01 79 84//返回为泵管号为 1-14#

注: 1、每种泵头所适用的泵管号为:

0 "YZ1515x",{0,1,2,3,4,5,6},

1 "313D ",{0,1,2,3,4,5,6},

2 "BZ15 ",{0,1,2,3,4,5,6},

3 "YZ2515x",{7,8,9 },

- 19 -

4 "BZ25 ",{7,8 },

5 "DG(6) ",{11,12,13,14,15,16 },

6 "DG(10) ",{11,12,13,14,15,16 },

7 "KZ25 ",{7,8,9,10 },

8 "YZ35 ",{17,18 },

9 "KZ35 ",{19,20,21,22 },

设置泵管号超出以上对应泵头所适用的泵管号时，设置失败

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 22 表示电机运转中错误 23 表示数据超出泵管号错误;如:

Tx: 01 06 00 03 00 10 78 06//发送设置泵管号为 16

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 17 F9 3E //返回错误编码 23 数据超出泵管号

● 04 设定泵的运转方向 0 逆时针 1 顺时针 初值为 0 掉电不存储

例: Tx:01 06 00 04 00 00 C8 0B//发送设置运转方向为 0 逆时针指令

Rx:01 06 00 04 00 00 C8 0B//返回设置成功

Tx:01 03 00 04 00 01 C5 CB//读取运转方向指令

Rx:01 03 02 00 00 B8 44//返回泵运转方向为 0 逆时针

注:1、进行控制方式和运行模式切换时运转方向不变化,读取是通讯设定运转方向

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 30 表示运行

方向设置数据错误;如:

- 20 -

Tx:01 06 00 04 00 03 88 0A//发送设置运转方向为 3

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 1E 39 38//返回错误编码 30 数据错误

● **05 06 设置 485 控制流速 单位 ml/min 初值为 7ml/min 掉电存储**

例: Tx:01 10 00 05 00 02 04 40 C0 00 00 26 6C//发送 485 控制方式时通讯流速指令

Rx:01 10 00 05 00 02 51 C9//返回设置成功

Tx:01 03 00 05 00 02 D4 0A//发送读取通讯设置流速指令

Rx:01 03 04 40 C0 00 00 EF CF//返回读取通讯设置流速为 6ml

注: 1、485 控制方式下分配模式, 485 控制流速是不让设置的,且只有 485 控制转速时该变量设置后才有效,读取的是通讯设置流速;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 40 表示该泵运行于分配模式,41 表示设置数据错误;如:

Tx:01 10 00 05 00 02 04 FF FF FF FF 32 04//设置 5 6 寄存器为 0xffffffff

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 29 78 EE//返回错误编码 41

● **07 设定回吸角度 范围: 泵转速 100rpm 以下 0 10-720 度 100rpm(含 100)上 0 36-720 度 0 代表无回吸 初值为 0 度 掉电存储**

例: Tx:01 06 00 07 00 B4 38 7C//设置回吸角度为 180 度

Rx:01 06 00 07 00 B4 38 7C//返回设置成功

- 21 -

Tx:01 03 00 07 00 01 35 CB//发送读取回吸角度指令

Rx:01 03 02 00 B4 B8 33//返回回吸角度为 180 度

注:1、基本型类别中直流无刷泵,回吸角度最小分辨角度为 10 度,其他泵为 1 度;

2、读取返回是设置回吸角度;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 51 表示回吸角度超出范围错误;如:

Tx: 01 06 00 07 02 D1 F9 37//发送设置回吸角度为 721

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx: 01 04 02 00 03 F9 31//返回错误编码 3 表示 485 未使能

Rx:01 04 02 00 33 F9 25//返回错误编码 51 表示回吸角度超出范围

● 08 设定回吸速度 范围: 10-300rpm 初值为 10rpm 掉电存储

例: Tx: 01 06 00 08 00 5A 88 33//发送设置回吸速度为 90 度

Rx: 01 06 00 08 00 5A 88 33//返回设置成功

注:1、回吸中发送该指令,下次回吸时执行该设置,读取返回是设置回吸速度;

2、回吸角度最小分辨角度为 1RPM,且直流无刷电机最小速度为 30RPM;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 50 表示回吸速度超出范围错误;如:

Tx: 01 06 00 08 01 5E 88 60//发送设置回吸速度为 350RPM

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx: 01 04 02 00 32 38 E5//返回错误编码 50 表示回吸速度超出范围错误 - 22 -

● **09 10 设定 485 通讯灌装量 范围: 0.001ml-9999l 初值为 7ml 掉电**

存储

例: Tx:01 10 00 09 00 02 04 3D 8F 5C 29 F7 5C//设置 485 通讯灌装量为 0.07ml

Rx:01 10 00 09 00 02 91 CA//返回设置成功

Tx:01 03 00 09 00 02 14 09 //发送读取 485 通讯灌装量

Rx:01 03 04 3D 8F 5C 29 3E AA//返回 485 通讯灌装量为 0.07ml

注:1、分配模式才能设置灌装量, 且只有 485 通讯控制转速时该变量设置后才有效,通过该公式:**灌装量=泵转速*流速系数 K*灌装时间(电机转速变化范围为该泵的最小转速—最大转速)**计算出电机转速和流速;

2、读取返回是 485 通讯设置灌装量;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

60 表示设置数据错误,

61 表示泵处于非分配模式下错误,

62 表示灌装时间与通讯设置灌装量,K 值下计算出转速不正确,

63 表示灌装时间与通讯设置灌装量,K 值下计算出转速超出范围;

如:Tx:01 10 00 09 00 02 04 3F 80 00 00 3E 39//设置灌装量为 1ml

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 3F F9 20//返回错误编码 63 转速超出范围

● **11 12 设定灌装时间 范围: 0.1s-9999m 初值为 1s 掉电存储**

例: Tx:01 10 00 0B 00 02 04 40 A0 00 00 A7 FE//设置灌装时间为 5s

- 23 -

Rx:01 10 00 0B 00 02 30 0A//返回设置成功

Tx:01 03 00 0B 00 02 B5 C9//发送读取灌装时间指令

Rx:01 03 04 40 A0 00 00 EF D1//返回通讯设置灌装时间为 5s

注: 1、泵的转速是受 485 控制时, 灌装时间是按下面公式计算:灌装时间=
灌装量/(流速常量 K*电机转速)电机转速变化范围为该泵的最小转速—最大转
速;

泵的转速是受外控控制时, 灌装时间可调范围为 0.1s-9999m;

当 485 控制转速和外控控制切换时,灌装时间也是要切换的.因为两种方式
下灌装时间是可以不一样的, 灌装时间读取值就是当前控制方式下的灌装时间;

2、读取返回是 485 通讯设定灌装时间;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

70 表示数据错误;

71 表示灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速不正确;

72 表示灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速超出范围;

如: Tx:01 10 00 0B 00 02 04 40 A0 00 00 A7 FE//设置灌装时间为 5s

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 48 B9 06//返回错误编码 72 转速超出范围

● 13 14 设定灌装停止时间 范围: 0.1s-9999m 初值为 1s 掉电存储

例: Tx:01 10 00 0D 00 02 04 3F 80 00 00 3F CA//设置停止时间为 1s

Rx:01 10 00 0D 00 02 D0 0B//返回设置成功

Tx:01 03 00 0D 00 02 55 C8 //发送读取灌装停止时间指令

- 24 -

Rx:01 03 04 3F 80 00 00 F7 CF//返回灌装停止时间为 1s

注:1、停止时间必须大于回吸时间最小值,

回吸时间最小值=(回吸角度/(6*回吸速度))+0.15 单位 s

2、读取返回是 485 通讯设定停止时间;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

80 表示数据错误; 81 表示停止时间超出范围;

如: Tx:01 10 00 0D 00 02 04 3D CC CC CD 6B 30//发送设置灌装停止时间为 0.1s

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 51 78 CC//返回错误编码 81 数据错误

● 15 设定灌装次数 范围: 0 -9999 次 初值为 1 次 掉电存储

例: Tx:01 06 00 0F 00 14 B9 C6//设置灌装次数为 20 次

Rx:01 06 00 0F 00 14 B9 C6//返回设置成功

Tx:01 03 00 0F 00 01 B4 09//发送读取灌装次数指令

Rx:01 03 02 00 14 B8 4B //灌装次数为 20 次

注: 1、读取返回是 485 通讯设定灌装次数;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 90 表示灌装次数超出范围 0-9999 次错误;如:

Tx:01 06 00 0F 27 10 A3 F5//设置灌装次数为 10000 次

Rx:01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

- 25 -

Rx:01 04 02 00 5A 39 0B//返回错误编码 90

- **16 17 设定 485 控制电机速度 范围:最小转速-最大转速 初值为 100rpm 掉电存储**

例: Tx: 01 10 00 10 00 02 04 42 48 00 00 66 CD //设置 485 控制电机速度为 50RPM

Rx: 01 10 00 10 00 02 40 0D //返回设置成功

Tx: 01 03 00 10 00 02 C5 CE //发送读取 485 控制电机速度指令

Rx: 01 03 04 42 48 00 00 6E 5D //返回 485 控制电机速度为 50RPM

注:1、该转速是在 485 控制转速时有效,提供该指令目的在各种运行模式下方便改变转速,该指令除开超出范围(最小转速-最大转速)无任何约束;

2、读取返回是 485 通讯设定电机转速;

3、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

100 表示数据错误; 101 表示转速超出范围错误;

如: Tx:01 10 00 10 00 02 04 00 FF 00 FF 82 D3//发送设置转速为 0xffff

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 65 79 1B//返回错误编码 101 转速超出范围

- **18 流速和转速 LED 显示切换 0 表示 LED 显示为转速 1 表示显示为流速**

默认 0 显示转速 掉电存储

例: Tx: 01 06 00 12 00 00 29 CF //设置 LED 显示为转速

Rx: 01 06 00 12 00 00 29 CF //返回设置成功

- 26 -

Tx: 01 06 00 12 00 01 E8 0F //设置 LED 显示为流速速

Rx: 01 06 00 12 00 01 E8 0F //返回设置成功

Tx: 01 03 00 12 00 01 24 0F //发送读取 LED 显示方式指令

Rx: 01 03 02 00 01 79 84//返回当前 LED 显示流速

Rx: 01 03 02 00 00 B8 44//返回当前 LED 显示转速

注:1、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 0x6F 表示
设置数据错误(该设置只有 0 或 1 其他数据无效):

如: Tx: 01 06 00 12 00 02 A8 0E //设置 LED 显示方式数据为 2

Rx: 01 86 04 43 A3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx: 01 04 02 00 6F F9 1C //返回错误编码 111 表示设置数据错误

● 102 103 设定校准液量 范围: 0.001ml -9999l 初值为 7ml 掉电存储

例: Tx:01 10 00 66 00 02 04 40 E0 00 00 61 9B//设置校准量为 7ml

Rx:01 10 00 66 00 02 A1 D7//返回设置成功

Tx:01 03 00 66 00 02 24 14//发送读取校准量指令

Rx:01 03 04 40 E0 00 00 EE 05//返回校准量为 7ml

注:1、进入校准之前必须设置好此变量, 此变量的初值为上电后保存的灌装量.

2、该泵校准是校准的流速,也就是正常校准后泵的流速是不变化的,校准之前
必须设置好流速;

3、**校准液量/流速=校准运行时间**,范围为 0.3s-599940s(9999m);

4、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

200 表示校准量输入 数据错误;

201 表示输入校准液量超出范围;

202 表示校准时间超出范围;

如: Tx:01 10 00 66 00 02 04 47 88 B8 00 93 33//设置校准量为 70000ml

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 CA 39 67//返回错误编码 202 表示校准时间超出范围

● 104 105 设定实测液量 范围: 0.001ml -9999l

例: Tx:01 10 00 68 00 02 04 40 C0 00 00 E1 DD//发送校准实测量为 6ml

Rx: 01 10 00 68 00 02 C0 14//返回校准成功

注:1、流速常量 K 计算公式为: 校准后流速常量 $K = (\text{实测液量} / \text{校准液量}) * \text{校准前流速常量 } K'$, 校准后电机转速 = 流速 / 校准后流速常量 K, 电机转速范围为 0.1rpm-最大转速 ;

用上面公式计算出计算出电机转速如果超出转速范围时,小于最小值付值最小值 , 大于最大值付值最大值,这样校准返回后流速是会变化的;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

210 表示电机处于运行状态错误;

211 表示校准没完成错误;

212 表示数据错误;

213 表示数据超出范围错误;

214 表示流速常量 K 数据错误;

215 表示流速常量 K 超出范围错误;

216 表示流速常量 K 计算出后计算的电机转速错误;

- 28 -

如: Tx:01 10 00 68 00 02 04 40 C0 00 00 E1 DD//发送校准实测量为 6ml

Rx:01 90 04 4D C3//返回校准失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 D2 39 6D//返回错误编码 210 电机处于运行状态错误

● 106 485 控和外控组合式控制位 掉电存储 初值为 0

bit 0-0(485 启停),1(外控启停),

bit1-脉冲电平选择(1 为脉冲,0 为电平), (当外控启停时)

bit2 0 为启停线正逻辑控制,1 为负逻辑,(当外控启停时)

bit3-方向(1 有效),

bit4 0 为 485 控转速电机 1 为外控控转速,

BIT5 BIT6 0 为 0-5V, 1 为 0-10V, 2 为 4-20mA,3 为 0-10khz, (外控转速量选择)

BIT7 0 为外控启停线 1 有效 1 为外控启停线 2 有效, 其他位无效。

例: Tx:01 06 00 6A 00 11 69 DA//设置组合控制位为 0x11

Rx:01 06 00 6A 00 11 69 DA//返回设置成功

Tx:01 03 00 6A 00 01 A4 16//读取组合控制位

Rx:01 03 02 00 11 78 48//返回组合控制位为 0x11

注: 设置 bit 0- bit 7 位,如果其他位值不为 0 则 485 控和外控组合式控制位置 0。

● 107 108 设定泵 485 通讯使用的波特率,编号对应波特率如下:

0-1200b/s,1-2400b/s,2-4800b/s,3-9600b/s,4-19200b/s,5-38400b

/s,6-57600 b/s,7-115200b/s 初值为 3

例: Tx:01 10 00 6B 00 02 04 00 01 C2 00 B4 94//设置通讯波特率为 115200b/s

Rx:01 10 00 6B 00 02 30 14//返回设置成功

Tx:01 03 00 6B 00 02 B5 D7//读取通讯波特率

Rx:01 03 04 00 01 C2 00 FA 93//返回通讯波特率为 115200b/s

注:如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为

110 表示通讯波特率数据错误;如:

Tx:01 10 00 6B 00 02 04 00 00 03 E8 B4 8A//设置波特率为 1000b/s

Rx:01 90 04 4D C3//返回设置失败

Tx:01 04 00 32 00 01 90 05//发送读取输入寄存器 50

Rx:01 04 02 00 6E 38 DC//返回错误编码 110 通讯波特率数据错误

● 109 设定设备地址 (1-31) 0 为广播地址 初值为 1

例: Tx:01 06 00 6D 00 02 99 D6//设置设备地址为 2

Rx:02 06 00 6D 00 02 99 E5//返回设置成功

Tx:02 03 00 6D 00 01 15 E4//发送读取设备地址指令

Rx:02 03 02 00 02 7D 85//返回设备地址为 2

注:1、如果发送数据无返回,请检查设备地址是否正确;

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 120 表示地址数据超出范围 1—31;如:

Tx:02 06 00 6D 00 20 19 FC//设置设备地址为 32

Rx:02 86 04 B3 A3//返回设置失败

Tx:02 04 00 32 00 01 90 36//发送读取输入寄存器 50

Rx:02 04 02 00 78 FD 12//返回错误编码 120 地址数据超出范围

- 30 -

- **110 111 外控校准 外控基准校准范围 3.0V—3.5V 默认值是出厂
标定参考电压 初值为 3.3V**

例 Tx:02 10 00 6E 00 02 04 40 54 28 F6 B1 19//设置基准电压为 3.315V

Rx:02 10 00 6E 00 02 20 26//返回设置成功

Tx:02 03 00 6E 00 02 A5 E5//发送参考电压指令

Rx:02 03 04 40 54 28 F6 03 65//返回参考电压为 3.315V

注:如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 130 表示数据超出范围 3.0V—3.5V;如:

Tx:02 10 00 6E 00 02 04 40 60 A3 D7 56 3F//设置参考电压为 3.51V

Rx:02 90 04 BD C3//返回设置失败

Tx:02 04 00 32 00 01 90 36//发送读取输入寄存器 50

Rx:02 04 02 00 82 7D 51//返回错误编码 130 数据超出范围 3.0V—3.5V

- **112 外控输出设置 0 代表输出 0~5V 1 代表输出 0~10V 2 代表输出
4~20mA 3 代表输出 0~10khz 其他代表无输出 初值为 0**

例: Tx:02 06 00 70 00 01 49 E2//设置外控输出 1 代表输出 0~10V

Rx:02 06 00 70 00 01 49 E2//返回设置成功

Tx:02 03 00 70 00 01 85 E2//发送读取外控输出设置指令

Rx:02 03 02 00 01 3D 84//返回外控输出设置为 1 代表输出 0~10V

注: 如果输出设置数据大于 4 给外控输出设置付值为 0

- **113 恢复设置 1 有效 其他值无效**

例: Tx:02 06 00 71 00 01 18 22//发送恢复出厂设置命令

Rx:02 06 00 71 00 01 18 22//返回指令执行成功

- 31 -

注: 1、该指令恢复 6 个手控和外控组合控制变量 流速常量 K 为出厂值 485 控和外控组合式控制位为 0

2、如果执行写指令时返回失败,输入寄存器 50 里的错误编码为 130 表示数据超出范围 3.0V—3.5V;如:

Tx:02 06 00 71 00 02 58 23//发送恢复出厂设置数据 2

Rx:02 86 04 B3 A3//指令执行失败

Tx:02 04 00 32 00 01 90 36//读取输入寄存器地址 50

Rx:02 04 02 00 82 7D 51//返回

四、各个指令执行错误编码(存入输入寄存器 50 中):

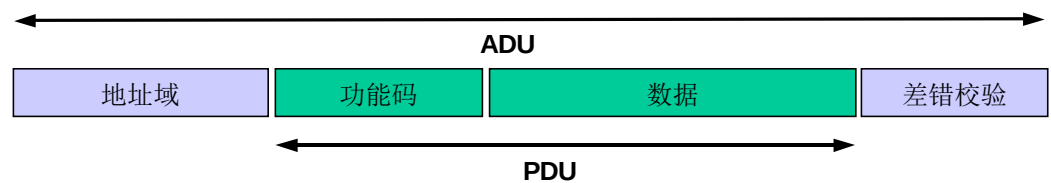
功能指令	错误编码物理含义	错误编码
写操作	485 没使能	3(0x03)
写操作	485 使能了处于校准状态	4(0x04)
485 使能	使能无效数据	5(0x05)
模式设置	模式设置数据错误	10(0x0a)
泵头设置	电机运转中错误	20(0x14)
	数据超出泵头号错误	21(0x15)
泵管设置	电机运转中错误	22(0x16)
	数据超出泵管号错误	23(0x17)
运转方向	运行方向设置数据错误	30(0x1e)
流速设置	泵处于分配模式错误	40(0x28)
	设置数据错误	41(0x29)

回吸速度设置	回吸速度超出范围	50(0x32)	- 32 -
回吸角度设置	回吸角度超出范围	51(0x33)	
灌装量设置	数据错误	60(0x3c)	
	泵处于非分配模式下错误	61(0x3d)	
	灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速不正确	62(0x3e)	
	灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速超出范围	63(0x3f)	
灌装时间设置	数据错误	70(0x46)	
	灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速不正确	71(0x47)	
	灌装时间与当前灌装量,K 值下计算出转速超出范围	72(0x48)	
停止时间设置	数据错误	80(0x50)	
	停止时间超出范围	81(0x51)	
灌装次数设置	灌装次数超出范围 0——9999 次	90(0x5a)	
电机转速设置	数据错误	100(0x64)	
	转速超出范围	101(0x65)	
LED 显示转速和 流速切换	设置数据错误(0 或 1 其他数据无效)	111(0x6f)	
校准量输入	校准量输入 数据错误	200(0xc8)	
	校准量输入 校准量超出范围	201(0xc9)	
	校准量输入 校准时间超出范围	202(0xca)	
校准实测量输入	电机处于运行状态	210(0xd2)	
	校准没完成	211(0xd3)	

	数据错误	212(0xd4)	- 33 -
	超出范围错误	213(0xd5)	
	流速常量 K 数据错误	214(0xd6)	
	流速常量 K 超出范围错误	215(0xd7)	
	流速常量 K 计算出后计算电机转速错误	216(0xd8)	
设置通讯波特率	通讯波特率数据错误	110(0x6e)	
设备地址	地址超出范围 1—31	120(0x78)	
外控基准校准	数据超出范围 3.0V—3.5V	130(0x82)	
启停命令	泵的启停由外控控制	140(0x8c)	
	泵处于全速状态错误	141(0x8d)	
	数据错误	142(0x8e)	
全速指令	泵处于运行状态	150(0x96)	
	泵的转速或启停由外控线控制	151(0x97)	
	数据错误	152(0x98)	
	泵已经处于全速状态	153(0x99)	
校准启停	数据错误	220(0xdc)	
	泵处于运转状态	221(0xdd)	
	校准时间超出范围 0.3—599940 秒	222(0xde)	
	泵不处于校准状态	223(0xdf)	
恢复出厂设置	数据错误	230(0xe6)	
	不支持该指令	250(0xfa)	

五、MODBUS 协议规范 RTU 模块简介:

1、通用 MODBUS 帧:



2、MODBUS 数据模型

基本表格	对象类型	访问类型	内容
离散量输入	单个比特	只读	I/O 系统提供这种类型数据
线圈寄存器	单个比特	读写	通过应用程序改变这种类型数据
输入寄存器	16-比特字	只读	I/O 系统提供这种类型数据
保持寄存器	16-比特字	读写	通过应用程序改变这种类型数据

注：MODBUS 使用一个 ‘big-Endian’ 表示地址和数据项。这意味着当发射多个字节时，首先发送最高有效位；每个功能码一般都有若干寄存器地址。

3、本协议常用 MODBUS 功能码功能码描述:

● 01 (0x01)读线圈

请求：

功能码	1 个字节	0x01
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
线圈数量	2 个字节	1 至 2000 (0x7D0)

响应：

功能码	1 个字节	0x01
-----	-------	------

字节数	1 个字节	N*	- 35 -
线圈状态	N 个字节	n = N 或 N+1	

N=读取线圈个数 / 8 , 如果余数不为 0 则 N=N+1

错误返回：

功能码	1 个字节	功能码 + 0x80
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	01	功能	01
起始地址 Hi	00	字节数	03
起始地址 Lo	13	输出状态 27-20	CD
输出数量 Hi	00	输出状态 35-28	6B
输出数量 Lo	13	输出状态 38-36	05

● 03(0x03)读保持寄存器

请求：

功能码	1 个字节	0x03
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 125 (0x7D)

接收：

功能码	1 个字节	0x03
-----	-------	------

字节数	1 个字节	$2 \times N^*$	- 36 -
寄存器值	$N \times 2$ 个字节		

N = 寄存器数量

错误返回：

差错码	1 个字节	0x83
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	03	功能	03
高起始地址	00	字节数	06
低起始地址	6B	寄存器值 Hi (108)	02
高寄存器编号	00	寄存器值 Lo (108)	2B
低寄存器编号	03	寄存器值 Hi (109)	00
		寄存器值 Lo (109)	00
		寄存器值 Hi (110)	00
		寄存器值 Lo (110)	64

● 04(0x04)读输入寄存器

请求

功能码	1 个字节	0x04
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

输入寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x007D	- 37 -
---------	-------	-----------------	--------

响应

功能码	1 个字节	0x04
字节数	1 个字节	2×N*
输入寄存器	N*×2 个字节	

*N = 输入寄存器的数量

错误返回：

差错码	1 个字节	0x84
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	04	功能	04
起始地址 Hi		字节数	
起始地址 Lo		输入寄存器 9 Hi	
输入寄存器数量 Hi		输入寄存器 9 Lo	
输入寄存器数量 Lo			

● **05(0x05)写单个线圈**

请求

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0x00

响应

- 38 -

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0xFF00

错误

差错码	1 个字节	0x85
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求写线圈 173 为 ON 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	05	功能	05
输出地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
输出地址 Lo	AC	输出地址 Lo	AC
输出值 Hi	FF	输出值 Hi	FF
输出值 Lo	00	输出值 Lo	00

● **06 (0x06)写单个寄存器**

请求

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

响应

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

- 39 -

错误

差错码	1 个字节	0x86
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求将十六进制 00 03 写入寄存器 2 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	06	功能	06
寄存器地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
寄存器地址 Lo	01	输出地址 Lo	01
寄存器值 Hi	00	输出值 Hi	00
寄存器值 Lo	03	输出值 Lo	03

● 16 (0x10) 写多个寄存器

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x0078
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N×2 个字节	值

*N = 寄存器数量

响应 PDU

- 40 -

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 123 (0x7B)

错误

差错码	1 个字节	0x90
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求将十六进制 00 0A 和 01 02 写入以 2 开始的两个寄存器的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	10	功能	10
起始地址 Hi	00	起始地址 Hi	00
起始地址 Lo	01	起始地址 Lo	01
寄存器数量 Hi	00	寄存器数量 Hi	00
寄存器数量 Lo	02	寄存器数量 Lo	02
字节数	04		
寄存器值 Hi	00		
寄存器值 Lo	0A		
寄存器值 Hi	01		
寄存器值 Lo	02		

MODBUS 异常响应

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

功能码域：在正常响应中，服务器利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为 0（它们的值都低于十六进制 80）。在异常响应中，服务器设置功能码的 MSB 为 1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高十六进制 80。通过设置功能码的 MSB，客户机的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。

数据域：在正常响应中，服务器可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，服务器返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的服务器状态。

客户机请求和服务器异常响应的实例：

请求		响应	
域名	（十六进制）	域名	（十六进制）
功能	01	功能	81
起始地址 Hi	04	异常码	02
起始地址 Lo	A1		
输出数量 Hi	00		
输出数量 Lo	01		

在这个实例中，客户机对服务器设备寻址请求。功能码(01)用于读输出状态操作。它将请求地址 1245(十六进制 04A1)的输出状态。值得注意的是，象输出域(0001)号码说明的那样，只读出一个输出。

如果在服务器设备中不存在输出地址，那么服务器将返回异常码(02)的异常响应。这就说明从站的非法数据地址。从下页开始异常码的列表。

MODBUS 异常码

代码	名称	含义	- 42 -
01	非法功能	对于服务器(或从站)来说, 询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时, 还指出服务器(或从站)在错误状态中处理这种请求, 例如: 因为它是未配置的, 并且要求返回寄存器值。	
02	非法数据地址	对于服务器(或从站)来说, 询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是, 参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有 100 个寄存器的控制器来说, 带有偏移量 96 和长度 4 的请求会成功, 带有偏移量 96 和长度 5 的请求将产生异常码 02。	
03	非法数据值	对于服务器(或从站)来说, 询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障, 例如: 隐含长度是不正确的。并不意味着, 因为 MODBUS 协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义, 寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。	
04	从站设备故障	当服务器(或从站)正在设法执行请求的操作时, 产生不可重新获得的差错。	
05	确认	与编程命令一起使用。服务器(或从站)已经接受请求, 并切正在处理这个请求, 但是需要长的持续时间进行这些操作。返回这个响应防止在客户机(或主站)中发生超时错误。客户机(或主站)可以继续发送轮询程序完成报文来确定是否完成处理。	
06	从属设备忙	与编程命令一起使用。服务器(或从站)正在处理长持续时间的	

		程序命令。张服务器(或从站)空闲时，用户(或主站)应该稍后重新传输报文。	- 43 -
08	存储奇偶性差错	与功能码 20 和 21 以及参考类型 6 一起使用，指示扩展文件区不能通过一致性校验。 服务器(或从站)设法读取记录文件，但是在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机(或主方)可以重新发送请求，但可以在服务器(或从站)设备上要求服务。	

六、硬件接口定义:

M 基本型蠕动泵引脚定义

如：BTxxxM/BTxxxFJ/BGxxxFJ/LGxxxFJ 等型号

引脚	外控输入接口定义	外控输出接口定义
1 脚	外控地	外控输出使能输出 A
2 脚	485 接口 A	外控输出使能输出 B
3 脚	外控地	启停输出 B
4 脚	启停 2	方向输出 B
5 脚	方向	外控地
6 脚	外控地	4 ~ 20mA 输出负极
7 脚	0 ~ 10kHz 输入	外控地
8 脚	0~5V 输入	外控地
9 脚	485 接口 B	启停输出 A
10 脚	外控地	方向输出 A
11 脚	启停 1	12V 电压输出

12 脚	外控使能	0 ~ 10kHz 输出
13 脚	外控地	4 ~ 20mA 输出正极
14 脚	4 ~ 20mA 输入	0 ~ 10V 输出
15 脚	0 ~ 10V 输入	0 ~ 5V 输出

- 44 -

常用外控输入线如下：

- ① 选用“启停”功能时，对应颜色：启停/地=棕/蓝。
- ② 选用“485 通讯”功能时，对应颜色：485A/485B=棕/蓝。
- ③ 选用“启停、方向”功能时，对应颜色：使能/启停/方向/地=棕/灰/蓝/黑。
- ④ 选用“启停、模拟量输入（0-10kHz/0-5V/0-10V/4-20mA）”功能时，对应颜色：使能/启停/模拟量输入/地=棕/灰/蓝/黑
- ⑤ 选用“启停、方向、模拟量输入（0-10kHz/0-5V/0-10V/4-20mA）”功能时，对应颜色：使能/启停/方向/模拟量输入/地 =棕/灰/蓝/双/黑。
- ⑥ 选用“启停、方向、模拟量输入（0-10kHz/0-5V/0-10V/4-20mA）、485 通讯”功能时，对应颜色：使能/启停/方向/模拟量输入/485A/485B/地=棕/灰/蓝/黄/绿/红/黑。
- ⑦ 选用“启停、485 通讯”功能时，对应颜色：使能/启停/485A/485B/地=棕/双色/蓝/灰/黑。
- ⑧ 选用“启停、方向、485 通讯”功能时，对应颜色：使能/启停/方向/485A/485B/地=黄/绿/红/蓝/灰/黑。

常用外控输出线如下：

- ① 选用“启停”功能时，对应颜色：启停 A/启停 B=棕/蓝。
- ② 选用“模拟量输出”功能时，对应颜色：4~20mA 正/4~20mA 负：（棕/蓝） || 0~5V/地：（棕/蓝） || 0~10V/地：（棕/蓝） || 0~10kHz/地：（棕/蓝）。
- ③ 选用“启停、模拟量输出”功能时，对应颜色：启停 A/启停 B：（棕/蓝），4~20mA 正/4~20mA 负：（灰/黑） || 0~5V/地：（灰/黑） || 0~10V/地：（灰/黑） || 0~10kHz/地：（灰/黑）。
- ④ 选用“方向”功能时，对应颜色：方向 A/方向 B=棕/蓝。
- ⑤ 选用“使能输出”功能时，对应颜色：外控使能输出 A/外控使能输出 B=棕/蓝。
- ⑥ 选用“12V 电压输出”功能时，对应颜色：12V 电压输出/地=棕/蓝。

如需要其他功能外控线请联系厂家定制